

Lagrangiana del Péndulo Esférico

Coordenadas generalizadas

Utilizamos la longitud del péndulo l , que es fija; las coordenadas esféricas con ángulos θ (polar) y ϕ (azimutal), las cuales serán nuestras coordenadas generalizadas, pues son independientes entre sí, y describen, junto a l , el estado del sistema. El vector posición y las coordenadas cartesianas del extremo del péndulo son:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x(\hat{x}) + y(\hat{y}) + z(\hat{z}) \\ x &= l \sin \theta \cos \phi \\ y &= l \sin \theta \sin \phi \\ z &= -l \cos \theta \\ \vec{r} &= l \sin \theta \cos \phi(\hat{x}) + l \sin \theta \sin \phi(\hat{y}) - l \cos \theta(\hat{z})\end{aligned}\tag{1}$$

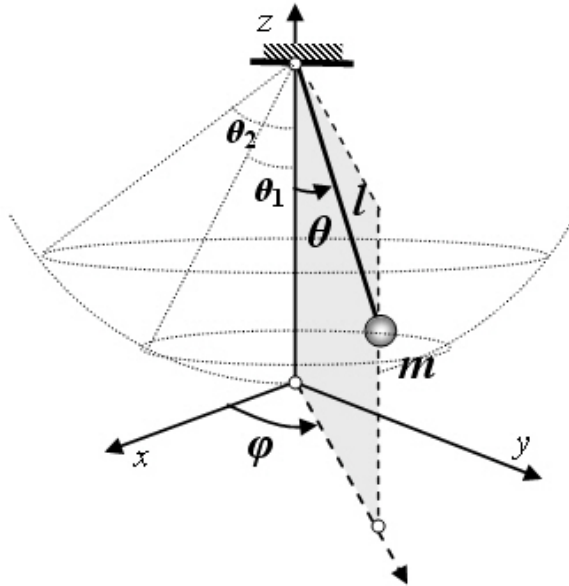


Figura 1: Péndulo Esférico.

Derivadas temporales

Como las coordenadas x, y, z dependen de $\theta(t)$ y $\phi(t)$, calculamos las derivadas temporales usando la regla de la cadena y del producto. Tomando las componentes vectoriales de (1):

Derivada de $x(t)$

$$x = l \sin \theta \cos \phi$$

Aplicamos la derivada:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial x}{\partial \phi} \frac{d\phi}{dt} = l \left(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi} \right)$$

Explicación:

$$\frac{d}{dt} [\sin \theta \cos \phi] = \underbrace{\cos \theta \cos \phi \dot{\theta}}_{\text{de } \sin \theta} - \underbrace{\sin \theta \sin \phi \dot{\phi}}_{\text{de } \cos \phi}$$

2. Derivada de $y(t)$

$$y = l \sin \theta \sin \phi$$

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial y}{\partial \phi} \frac{d\phi}{dt} = l \left(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi} \right)$$

Explicación:

$$\frac{d}{dt} [\sin \theta \sin \phi] = \underbrace{\cos \theta \sin \phi \dot{\theta}}_{\text{de } \sin \theta} + \underbrace{\sin \theta \cos \phi \dot{\phi}}_{\text{de } \sin \phi}$$

3. Derivada de $z(t)$

$$z = -l \cos \theta$$

$$\dot{z} = \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} = l \sin \theta \dot{\theta}$$

Explicación:

$$\frac{d}{dt} [-\cos \theta] = \sin \theta \dot{\theta}$$

Finalmente se obtiene:

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= l \cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - l \sin \theta \sin \phi \dot{\phi} \\
\dot{y} &= l \cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + l \sin \theta \cos \phi \dot{\phi} \\
\dot{z} &= l \sin \theta \dot{\theta} \\
\dot{\vec{r}} &= l[(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - l \sin \theta \sin \phi \dot{\phi})\hat{x} + (\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + l \sin \theta \cos \phi \dot{\phi})\hat{y} + (l \sin \theta \dot{\theta})\hat{z}]
\end{aligned} \tag{2}$$

Energía cinética del sistema

Partimos de las derivadas temporales de las componentes cartesianas de (2):

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= l \cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - l \sin \theta \sin \phi \dot{\phi} \\
\dot{y} &= l \cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + l \sin \theta \cos \phi \dot{\phi} \\
\dot{z} &= l \sin \theta \dot{\theta}
\end{aligned}$$

La energía cinética está dada por:

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2$$

Cálculo de $\dot{x}^2$

$$\dot{x} = l(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi})$$

$$\dot{x}^2 = [l(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi})] \cdot [l(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi})]$$

$$\dot{x}^2 = l^2 \left(\cos^2 \theta \cos^2 \phi \dot{\theta}^2 - 2 \cos \theta \cos \phi \sin \theta \sin \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \sin^2 \phi \dot{\phi}^2 \right)$$

Cálculo de $\dot{y}^2$

$$\dot{y} = l(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi})$$

$$\dot{y}^2 = [l(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi})] \cdot [l(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi})]$$

$$\dot{y}^2 = l^2 \left(\cos^2 \theta \sin^2 \phi \dot{\theta}^2 + 2 \cos \theta \sin \phi \sin \theta \cos \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \cos^2 \phi \dot{\phi}^2 \right)$$

3. Cálculo de $\dot{z}^2$

$$\dot{z} = l \sin \theta \dot{\theta} \quad \Rightarrow \quad \dot{z}^2 = \dot{z} \cdot \dot{z} = [l \sin \theta \dot{\theta}] \cdot [l \sin \theta \dot{\theta}] = l^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}^2$$

4. Suma total: $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$

Sumamos todas las expresiones anteriores:

$$\begin{aligned}\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = l^2 \Big[& (\cos^2 \theta \cos^2 \phi + \cos^2 \theta \sin^2 \phi) \dot{\theta}^2 + (\sin^2 \theta \sin^2 \phi + \sin^2 \theta \cos^2 \phi) \dot{\phi}^2 \\ & - 2 \cos \theta \cos \phi \sin \theta \sin \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + 2 \cos \theta \sin \phi \sin \theta \cos \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \dot{\theta}^2 \Big]\end{aligned}$$

Agrupando:

- Las identidades trigonométricas clave son:

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$-2 \cos \theta \cos \phi \sin \theta \sin \phi + 2 \cos \theta \sin \phi \sin \theta \cos \phi = 0$$

Sustituimos y simplificamos:

$$\begin{aligned}\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 &= l^2 \left[\cos^2 \theta \cdot 1 \cdot \dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \cdot 1 \cdot \dot{\phi}^2 + \sin^2 \theta \cdot \dot{\theta}^2 \right] \\ &= l^2 \left[(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right] \\ &= l^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right)\end{aligned}$$

Y finalmente se obtiene:

$$T = \frac{1}{2} m l^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) \quad (3)$$

Energía potencial

La energía potencial gravitatoria es:

$$V = m g z = -m g l \cos \theta \quad (4)$$

Lagrangiana y ecuaciones de Movimiento

La Lagrangiana es:

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2} m l^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) + m g l \cos \theta \quad (5)$$

Ecuaciones de Euler - Lagrange

Partimos de la Lagrangiana:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi, \dot{\theta}, \dot{\phi}) = \frac{1}{2}ml^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) + mgl \cos \theta$$

Aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \quad (6)$$

donde q es cada coordenada generalizada. Así, introduciendo (5) en (6), para cada término se tendrá:

Para θ

Calculamos los términos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = ml^2 \dot{\theta} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = ml^2 \ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = ml^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 - mgl \sin \theta$$

Por tanto, la ecuación de Lagrange para θ es:

$$ml^2 \ddot{\theta} - ml^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + mgl \sin \theta = 0$$

Simplificamos:

$$\boxed{\ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta = 0} \quad (7)$$

Para ϕ

Calculamos los términos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = ml^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \right) = ml^2 \left(2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \ddot{\phi} \right)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

Por tanto, la ecuación de Lagrange para ϕ es:

$$ml^2 \left(2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \ddot{\phi} \right) = 0$$

Simplificamos:

$$\boxed{\sin^2 \theta \ddot{\phi} + 2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = 0} \quad (8)$$

También se puede escribir como:

$$\ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = 0 \quad (9)$$

Ecuaciones de movimiento obtenidas

$$\ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad , \quad \ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = 0 \quad (10)$$

Aproximación para ángulos pequeños

Cuando los ángulos θ y ϕ son pequeños ($\theta, \phi \ll 1$), se pueden aplicar las siguientes aproximaciones trigonométricas:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1, \quad \cot \theta \approx \frac{1}{\theta}$$

Partimos de las ecuaciones de Lagrange del péndulo esférico:

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta &= 0 \\ \ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} &= 0 \end{aligned}$$

Primera ecuación: θ

Aplicando las aproximaciones:

$$\sin \theta \cos \theta \approx \theta, \quad \sin \theta \approx \theta$$

Entonces:

$$\ddot{\theta} - \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{g}{l} - \dot{\phi}^2 \right) \theta = 0 \quad (11)$$

Esto representa una ecuación diferencial lineal para pequeñas oscilaciones, similar a un péndulo simple, pero con una frecuencia angular (g/l) , modificada por el llamado término centrífugo $\dot{\phi}^2$.

Segunda ecuación: ϕ

Usamos la aproximación:

$$\cot \theta \approx \frac{1}{\theta}$$

Entonces:

$$\ddot{\phi} + 2\frac{1}{\theta}\dot{\theta}\dot{\phi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ddot{\phi} + 2\frac{\dot{\theta}}{\theta}\dot{\phi} = 0} \quad (12)$$

Esta ecuación es aún no lineal, pero si se asume que θ es constante (por ejemplo, $\dot{\theta} \approx 0$), entonces:

$$\boxed{\ddot{\phi} \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\phi} = \text{constante}} \quad (13)$$

Conclusiones

En el límite de ángulos pequeños:

- Las ecuaciones se simplifican considerablemente y pueden tratarse como lineales.
- El movimiento en θ se asemeja al de un péndulo simple, pero afectado por la velocidad angular $\dot{\phi}$.
- El movimiento en ϕ se desacopla parcialmente, y en ciertos casos puede considerarse uniforme.